MGL高精度演算機の実運用評価

Masao Gate Labs ｜ OpenAI数学論文 Family 266 の査読事例 ｜ v0.1.0 ｜ 2026年11月14日

倍精度コードが候補を落とす境目に近い640比較を検算し、判定はすべて一致した。 MGL高精度演算機を、公開された数学論文の査読で実際に使った事例である。対象はOpenAIの The maximum number of mutually unbiased bases in dimension six、固定コミット `42907c9e999cc00d6abe7a50bfc1023250edd1b9`。 原論文と検証資料

どこで使ったか

論文の公開コードは、条件を満たせないと数値で示せた候補を落とす。そこでMGLは、公開コードと同じ入力を使い、棄却するかどうかを決める差を上下から挟んだ。区間全体が閾値の同じ側にあれば、丸めの影響を含めて判定を照合できる。検算では保存された倍精度の値を、それと等しい有理数として読み直した。

検算対象	実測結果
公開中間記録600件の2指標	位相の残差と接線列の直交性のずれを比較。倍精度と高精度の最大絶対差は順に 1.281×10^{-16}と4.631×10^{-16}。両経路とも全件で公開の保存上界以内。
段階Cの判定境界に近い比較	式(6.7)の144比較、式(6.11)の48比較、式(6.12)とベクトル対の条件の448比較。棄却側320・非棄却側320の全640比較で一致。
保存された候補球の位相残差	段階Aの3,083件、中間の600件、細分化の22,379件、再細分化の1,127件。計27,189件のすべてで、残差の包含区間の上端が保存上界を下回った。

600件の比較では、MGL高精度演算機で有理数の行列積を厳密に求め、円周率を320有効桁、平方根を80有効桁で評価した。複素指数はMPC/MPFRの384ビットと512ビットで比較した。この比較で位相残差全体の包含区間は作成していない。

実例 数値の余裕で候補が残った場面

式(6.23)で f84.bin のレコード204（0始まり）にある球159と156の組を調べた。この比較では、判定差が正なら候補を棄却する。公開コードと同じ余裕を含めると、差の包含区間は約 -2.1220×10^{-9} の位置にあり、全体が負だった。同じ球中心・半径を固定して、比較式の余裕だけを外すと、差は約 $+3.1851 \times 10^{-7}$ で区間全体が正になった。余裕がその比較で候補を残したことを、実データで確認できた。 固定版の段階Cソース

演算機の担当範囲

MGL高精度演算機 1.1.0-dev.2、数学拡張 0.1.0-dev.2 をLinuxで使用した。段階Cの検算では、円周率と一部の平方根の包含区間、判定差の厳密な有理数演算を演算機が担当した。候補球の残差検算では演算機の円周率区間を入力に使った。三角関数と途中の区間演算はMPFRの320ビット上下丸め、候補球の行列条件は別途GMPの整数・有理数演算で検査した。

この事例で確かめたのは、実際の査読データを使い、保存上界や境界付近の判定を別の算術経路で照合できたこと。640比較は境界付近から選んだもの。公開計算全体の再現と一様な誤差評価はFamily 266の技術査読で扱った。演算速度や他製品との性能比較は評価範囲外。